## 01 제곱근의 성질 판별

〈보기〉의 제곱근과 무리수에 관한 설명 중 옳은 것의 개수는?

◦ $\sqrt{16}$ 은 $\pm 4$ 이다.
◦ $0$ 의 제곱근은 $0$ 개 이다.
◦ 양수의 제곱근은 양수이다.
◦ $\sqrt{a^2}=-a$ , $\sqrt{(-a)^2}=-a$ (단, $a<0$ ) 이다.
◦ 서로 다른 두 무리수의 대소를 비교할 수 없다.
◦ 무리수와 무리수를 더하면 항상 무리수가 된다.

[2025 상원중 1학기 중간 14번]

[5점]

① $1$ 개 ② $2$ 개 ③ $3$ 개 ④ $4$ 개 ⑤ $5$ 개

## 02 근호 안이 제곱수

두 자연수 $x$ , $y$ 에 대하여 $\sqrt{9-x}+2=\sqrt{17-y}$ 일 때, $x+y$ 의 최댓값은? [2025 시지중 1학기 중간 7번]

[5점]

① $12$ ② $16$ ③ $22$ ④ $26$ ⑤ $32$

## 03 제곱근의 어림값

〈 보기 〉의 제곱근 중에서 $\sqrt{3.1}$ 의 어림값이 $1.761$ 임만을 이용하여 어림한 값을 구할 수 있는 수의 개수는?

$\sqrt{\dfrac{31}{100000}}$ , $\sqrt{0.31}$ , $\sqrt{310}$ , $\sqrt{3100}$ , $\sqrt{31000}$

[2025 지산중 1학기 중간 5번]

[5점]

① $1$ 개 ② $2$ 개 ③ $3$ 개 ④ $4$ 개 ⑤ $5$ 개

## 04 제곱근표 활용

**[서술형]** 다음은 제곱근표의 일부를 나타낸 표이다. 이 표를 이용하여 $a=\sqrt{570}$ , $b=\sqrt{5.229}$ 일 때, $a$ , $b$ 의 값을 각각 구하시오.

| 수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 | 2.387 | 2.390 | 2.392 | 2.394 | 2.396 | 2.398 | 2.400 | 2.402 | 2.404 | 2.406 |
| 5.8 | 2.408 | 2.410 | 2.412 | 2.415 | 2.417 | 2.419 | 2.421 | 2.423 | 2.425 | 2.427 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 57 | 7.550 | 7.556 | 7.563 | 7.570 | 7.576 | 7.583 | 7.589 | 7.596 | 7.603 | 7.609 |
| 58 | 7.616 | 7.622 | 7.629 | 7.635 | 7.642 | 7.649 | 7.655 | 7.662 | 7.668 | 7.675 |

[2023 오성중 1학기 중간 16번]

[5점]

## 05 제곱근 꼴 바꾸기

$a=\sqrt{2.7}$ , $b=\sqrt{53}$ 일 때, $\sqrt{27000}-\sqrt{0.53}$ 을 $a$ , $b$ 를 사용하여 바르게 나타낸 것은? [2025 학남중 1학기 중간 10번]

[5점]

① $-\frac{1}{10}a+b$ ② $10a-\frac{1}{10}b$ ③ $10a+\frac{1}{10}b$

④ $100a-\frac{1}{10}b$ ⑤ $100a+\frac{1}{10}b$

## 06 삼각형 높이

밑변의 길이가 $\sqrt{3}$ 인 삼각형의 넓이가 $2\sqrt{3}+\sqrt{15}$ 일 때, 이 삼각형의 높이는? [2024 이곡중 1학기 중간 8번]

[5점]

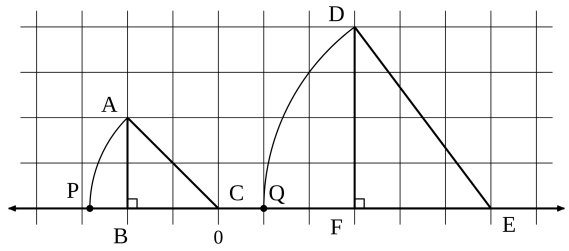
① $1+\frac{\sqrt{5}}{2}$ ② $2+\sqrt{5}$ ③ $4+2\sqrt{5}$

④ $\sqrt{3}+\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{3}+\sqrt{15}$

## 07 수직선 위 무리수

**[서술형]** 그림은 한 칸의 가로와 세로의 길이가 각각 1 인 모눈종이 위에 수직선과 두 직각삼각형 ABC , DEF 를 그린 것이다. $\overline{AC}=\overline{PC}$ , $\overline{DE}=\overline{QE}$ 가 되도록 수직선 위에 두 점 P , Q 를 정하고, 두 점 P , Q 에 대응하는 수를 각각 $p$ , $q$ 라 할 때, $\sqrt{10}p+\sqrt{2}q$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2025 노변중 1학기 중간 17번]

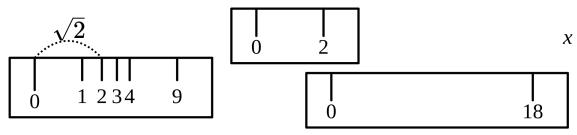
[5점]




## 08 제곱근 눈금자

그림은 자연수 $A$ 에 대하여 눈금 0 에서부터 거리가 $\sqrt{A}$ 인 곳에 눈금 $A$ 를 표시하여 만든 자이다. 예를 들어 눈금 0 에서부터 눈금 2 까지의 거리는 $\sqrt{2}$ 가 된다. 이렇게 만든 두 개의 자를 그림과 같이 붙여 놓고, $x$ 의 값을 간단히 하였을 때 $a+b\sqrt{c}$ 라고 한다. 이때 $a+b+c$ 의 값은? (단, $a$ , $b$ , $c$ 는 유리수, $c$ 는 소수) [2024 능인중 1학기 중간 16번]

[5점]




① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

## 09 실수 대소 비교

**[서술형]** 다음 세 수 $a$ , $b$ , $c$ 에 대하여 가장 큰 수와 가장 작은 수의 곱을 구하시오.

| $a=3-\sqrt{15}$ , $b=-\sqrt{12}+3$ , $c=-1$ |
|---|

[2024 매호중 1학기 중간 16번]

[5점]

## 10 근호 식 계산

**[서술형]** $\sqrt{27}+3\sqrt{32}-\sqrt{6}(\sqrt{3}+\sqrt{18})=a\sqrt{2}+b\sqrt{3}$ 일 때, $a, b$ 의 값을 각각 구하시오.

(단, $a, b$ 는 유리수) (반드시 풀이 과정과 답을 쓰시오.) [2025 율원중 1학기 중간 17번]

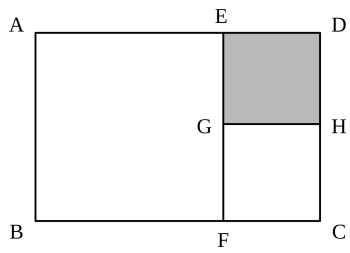
[5점]

## 11 도형 넓이 전개

**[서술형]** 직사각형 $\mathrm{ABCD}$ 에서 $\square\mathrm{ABFE}$ 와 $\square\mathrm{GFCH}$ 가 모두 정사각형이고 $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{a}$ , $\overline{\mathrm{AD}}=\sqrt{b}$ 일 때, $\square\mathrm{EGHD}$ 의 넓이를 구하여 전개하시오.

(단, $\sqrt{a}<\sqrt{b}<2\sqrt{a}$ ) [2025 조암중 1학기 중간 22번]

[5점]




## 12 인수의 뜻

$2x(x-3)(x+5)$ 의 인수가 아닌 것은? [2025 칠곡중 1학기 중간 14번]

[5점]

① $2$ ② $x$ ③ $x^2$ ④ $x-3$ ⑤ $x+5$

## 13 유리화

**[서술형]** $(4-\sqrt{5})(2+\sqrt{5})=a+b\sqrt{5}$ 일 때, 유리수 $a$ , $b$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 두 유리수 $a$ , $b$ 의 값을 각각 구하시오.

(2) $\dfrac{b+a\sqrt{2}}{b-a\sqrt{2}}$ 를 분모를 유리화하여 간단히 하시오. [2025 침산중 1학기 중간 20번]

[5점]

## 14 곱셈 공식 전개

$(3x+1)^2-2(x+1)(3x-5)=ax^2+bx+c$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은? [2025 팔달중 1학기 중간 9번]

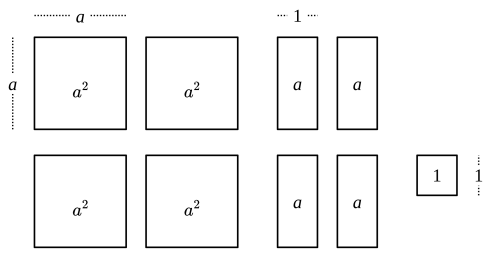
[5점]

① $4$ ② $12$ ③ $18$ ④ $24$ ⑤ $30$

## 15 막대로 정사각형

그림과 같이 넓이가 $a^2$ , $a$ , $1$ 인 세 종류의 막대 모형 $9$ 개를 모두 사용하여 빈틈없이 겹치지 않게 붙여 하나의 정사각형을 만들 때, 새로 만든 정사각형의 한 변의 길이는? [2025 새론중 1학기 중간 8번]

[5점]




① $a+2$ ② $2a+1$ ③ $2a+2$ ④ $3a+1$ ⑤ $4a+1$

## 16 합차 공식 연쇄

$24\left(3^2+1\right)\left(9^2+1\right)\left(81^2+1\right)=3^n-3$ 일 때, 자연수 $n$ 의 값은? [2025 덕화중 1학기 중간 11번]

[5점]

① $13$ ② $14$ ③ $15$ ④ $16$ ⑤ $17$

## 17 합차 공식 연쇄

$2\left(3+5\right)\left(3^2+5^2\right)\left(3^4+5^4\right)+\left(3+2\right)\left(3^2+2^2\right)\left(3^4+2^4\right)=a^n-b^n$ 일 때, $\dfrac{a-b}{n}$ 의 값은? (단, $a, b$ 는 소수, $n$ 은 1 보다 큰 자연수) [2024 대서중 1학기 중간 9번]

[5점]

① $-\dfrac{3}{8}$ ② $-\dfrac{1}{4}$ ③ $\dfrac{1}{8}$ ④ $\dfrac{1}{4}$ ⑤ $\dfrac{3}{8}$

## 18 합차 공식 연쇄

$(3+1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)=\dfrac{3^a-1}{b}$ 일 때, 두 자연수 $a, b$ 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [2025 성산중 1학기 중간 15번]

[5점]

① 8 ② 10 ③ 16 ④ 18 ⑤ 32

## 19 곱셈 공식 전개

**[서술형]** 다음 식을 전개하시오.

$(6x-1)(5x+2)-2(3x-4)^2$

[2022 중리중 1학기 중간 18번]

[5점]

## 20 계수 조건

$(x+a)(x+b)=x^2+kx+14$ 일 때, $k$ 가 될 수 있는 값 중에 가장 큰 값을 $M$ , 가장 작은 값은 $N$ 이라고 하자. 이때 $M-N$ 의 값은? (단, $a, b$ 는 정수) [2023 장흥중 1학기 중간 22번]

[5점]

① 18 ② 21 ③ 24 ④ 28 ⑤ 30